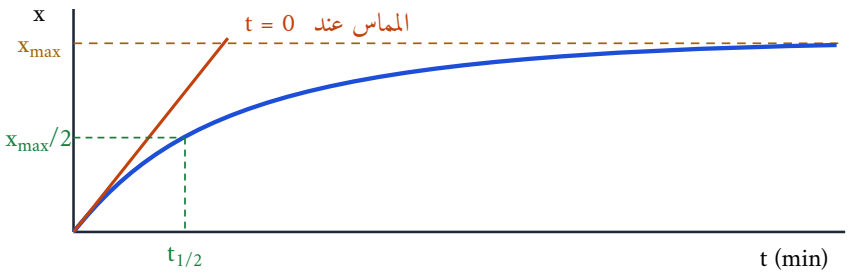
سرعة التفاعل وزمن نصف التفاعل

الهدف: أن تحسب سرعة التفاعل والسرعة الحجمية من منحنى التقدم بطريقة المماس، وأن تعيّن زمن نصف التفاعل بيانياً.

الفكرة في سطرين: سرعة التفاعل هي ميل مماس منحنى التقدم $x(t)$ في لحظة معينة، وتتناقص عادةً مع الزمن لتناقص تراكيز المتفاعلات. زمن نصف التفاعل مؤشر سريع لمقارنة مدد التحولات.



الشكل 1: السرعة الابتدائية هي ميل المماس عند $t = 0$، وزمن نصف التفاعل فاصلة النقطة ذات الترتيب $x_{max}/2$.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **سرعة التفاعل:** $v = dx/dt$ وتقدَّر بـ mol/s أو mmol/min.
2. **السرعة الحجمية:** $v_{vol} = (1/V)\cdot dx/dt$ حيث V حجم المزيج، وتقدَّر بـ $mol\cdot L^{-1}\cdot s^{-1}$.
3. **طريقة المماس:** نرسم المماس عند اللحظة المطلوبة ونحسب ميله من نقطتين بعيدتين عليه.
4. **سرعة اختفاء متفاعل أو تشكّل ناتج** مرتبطة بسرعة التفاعل عبر المعامل الستوكيومتري، مثلاً للناتج I_2 بمعامل 1: $v = dn(I_2)/dt$.
5. **تناقص السرعة:** المماس يقلّ ميله مع الزمن لأن تراكيز المتفاعلات تتناقص.
6. **زمن نصف التفاعل** $t_{1/2}$: المدة اللازمة لبلوغ التقدم نصف قيمته النهائية، أي $x(t_{1/2}) = x_f/2$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. المماس عند $t = 0$ يمر بالنقطتين $(0\ ;\ 0)$ و$(10\ min\ ;\ 3\ mmol)$، وحجم المزيج $V = 0{,}1\ L$. **الحل:** $v = 3/10 = 0{,}3\ mmol/min$ و$v_{vol} = 0{,}3/0{,}1 = 3\ mmol\cdot L^{-1}\cdot min^{-1}$.
2. تحول تام فيه $x_{max} = 4\ mmol$، ويقرأ التلميذ على المنحنى أن $x = 2\ mmol$ عند $t = 6\ min$. **الحل:** $x_{max}/2 = 2\ mmol$ إذن $t_{1/2} = 6\ min$.

3. عند رفع درجة الحرارة يصبح $t_{1/2} = 3\ min$. **التفسير:** التحول أسرع بسبب زيادة التصادمات الفعالة، والتقدم النهائي لا يتغير.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- حساب الميل من نقطتين على المنحنى بدل نقطتين على **المماس**.
- الخلط بين $t_{1/2}$ ونصف مدة التحول الكلية.
- نسيان القسمة على V عند طلب السرعة الحجمية، أو الخطأ في الوحدات (mL بدل L).
- نسيان المعامل الستوكيومتري عند ربط سرعة اختفاء متفاعل بسرعة التفاعل.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $v = dx/dt$ = ميل المماس.
- $v_{vol} = (1/V)\cdot dx/dt$.
- السرعة أعظمية عند $t = 0$ ثم تتناقص.
- $t_{1/2}$: فاصلة النقطة $x_f/2$.
- العوامل الحركية تغيّر $t_{1/2}$ ولا تغيّر x_f.

madrasadz.com مدرسة ديزاد